- n个元素集合S的r排列(r-permutation)
  从n个元素集合S中任取r个元素，按照一定的次序排成一列
- 集合S的全排列或排列(permutation)
  n个元素集合S的n排列
- n个元素集合S的r排列的个数记作 P_n^r或P(n,r)
  若r > n，则 $P_n^r = 0$；对任意正整数n， $P_n^1 = n$。并规定对非负整数n， $P_n^0 = 1$。

$$P_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} = A_n^r$$

n个元素集合的r圆排列.

$$\frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

定义1.3.1 元素可以重复出现的集合称为**重集**(multiset)。元素a出现的次数叫做该元素的**重数**(repetition number)。

重集S表示为 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$

其中$a_1, a_2, \ldots, a_k$为S中k个不同类型的元素，n_i(n_i是正整数或∞)(i = 1,2,…,k)为a_i的重数。

重集的排列：$P(n; n_1, n_2, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$

6个入口. 9辆车. (◇12◇3◇◇456789◇)

$S = \{1\cdot 1, 1\cdot 2, 1\cdot 9, 5\cdot ◇\}$ 全排列.

$P\{14; \underbrace{1, 1, 1, \ldots, 1}_{9个1}, 5\}$

例1.3.2 求关于x_1, x_2, x_3, x_4的方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的非负整数解的个数

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \\ x_3 = 4 \\ x_4 = 6 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 0\ 111 & 0\ 1111 & 0\ 111111 \end{array}$$

$S = \{15\cdot 1, 3\cdot 0\}$ 全排列 只有两种元素1和0

$$P\{18; 15, 3\} = \frac{18!}{15!\,3!}$$

推广一般，关于$x_1, x_2, \ldots, x_k$的方程

$x_1 + x_2 + \ldots + x_k = n$

的非负整数解 一一对应

重集$S = \{n\cdot 1, (k-1)\cdot 0\}$的全排列

例1.3.5 设有16个字母，其中a,b,c,d各四个，从中任取10个，但每种字母至少取两个，能组成多少个不同的10排列？

1°. 一个字母取4次 $C_4^1 \times P\{10; 4, 2, 2, 2\}$

2°. 两个字母各取3次. $C_4^2 \times P\{10; 3, 3, 2, 2\}$